



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Задание по практической работе

по дисциплине «Моделирование программных систем»

Выполнили:

Студенты группы ИКБО-66-23

Смирнов А.Ю.

Ян Х.

Хомченко В.А

Проверил:

Образцов В.М.

2025 г.

Оглавление

Задание	3
Часть 1. Решение задачи	5
Вывод.....	7

Задание

Цель работы: разработать модель обработки документов в организации.

Постановка задачи:

Построить модель обработки документов в организации используя сети Петри. Использовать в качестве инструмента имитационного моделирования – Anylogic 8 PLE (бесплатная версия).

Модель обработки документов в организации

Для приёма и обработки документов в организации назначена группа в составе трёх сотрудников. Ожидаемая интенсивность потока документов – 15 документов в час. Среднее время обработки одного документа одним сотрудником – $t = 12$ мин. Каждый сотрудник может принимать документы из любой организации. Освободившийся сотрудник обрабатывает последний из поступивших документов. Поступающие документы должны обрабатываться с вероятностью не менее 0,95.

Определить, достаточно ли назначенной группы из трёх сотрудников для выполнения поставленной задачи.

Часть 1. Решение задачи

1. Создайте модель Обработка_документов. Объекты и элементы модели Обработка_документов показаны на рис. 8.1. Перетащите их на агента Main, разместите, соедините и установите значения свойств.

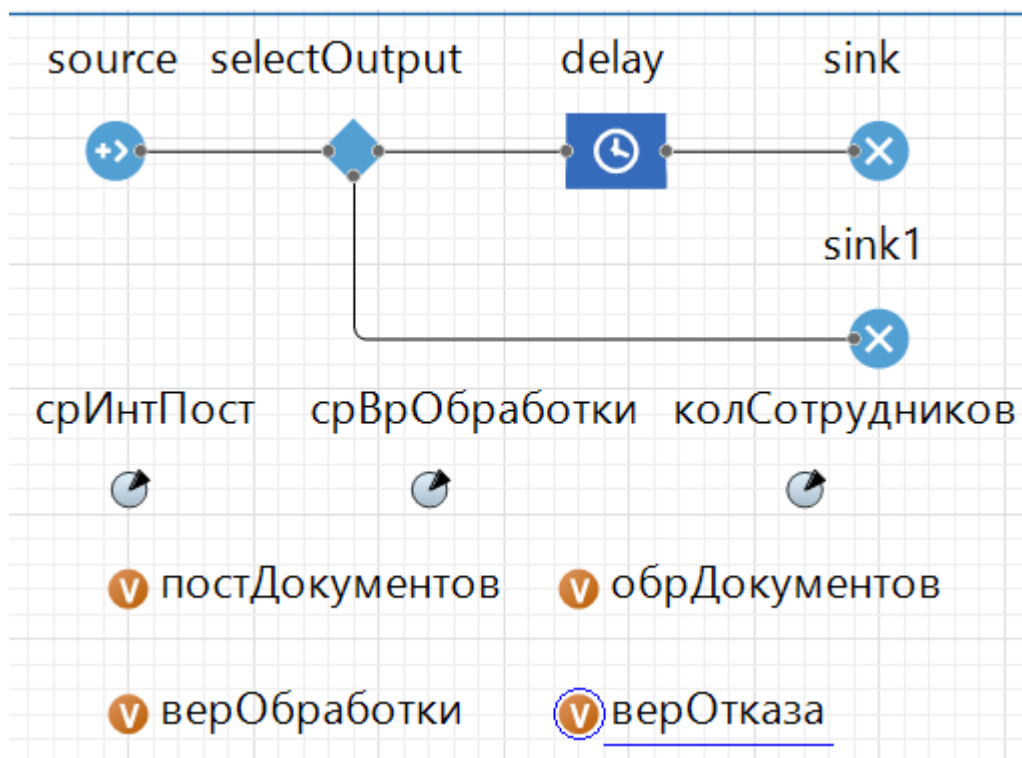


Рисунок 1 – Построенная модель

2. AnyLogic-модель для построена. Запустите модель.

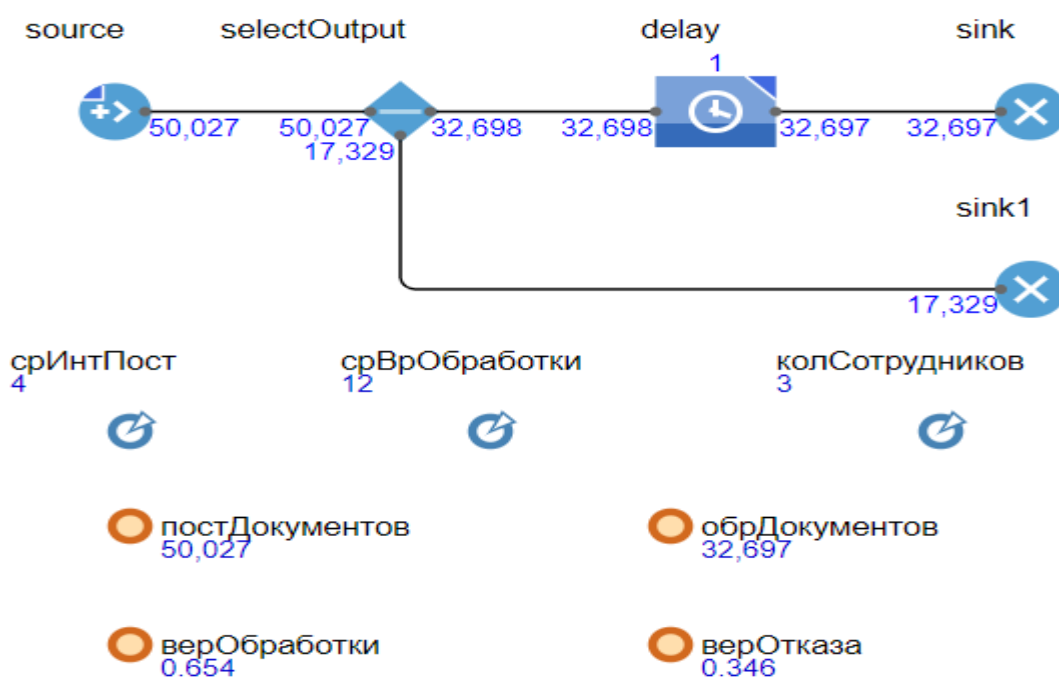


Рисунок 2 – Запуск модели

3. Теперь измените количество сотрудников на шесть. Запустите модель. Как видно, вероятность обработки увеличилась

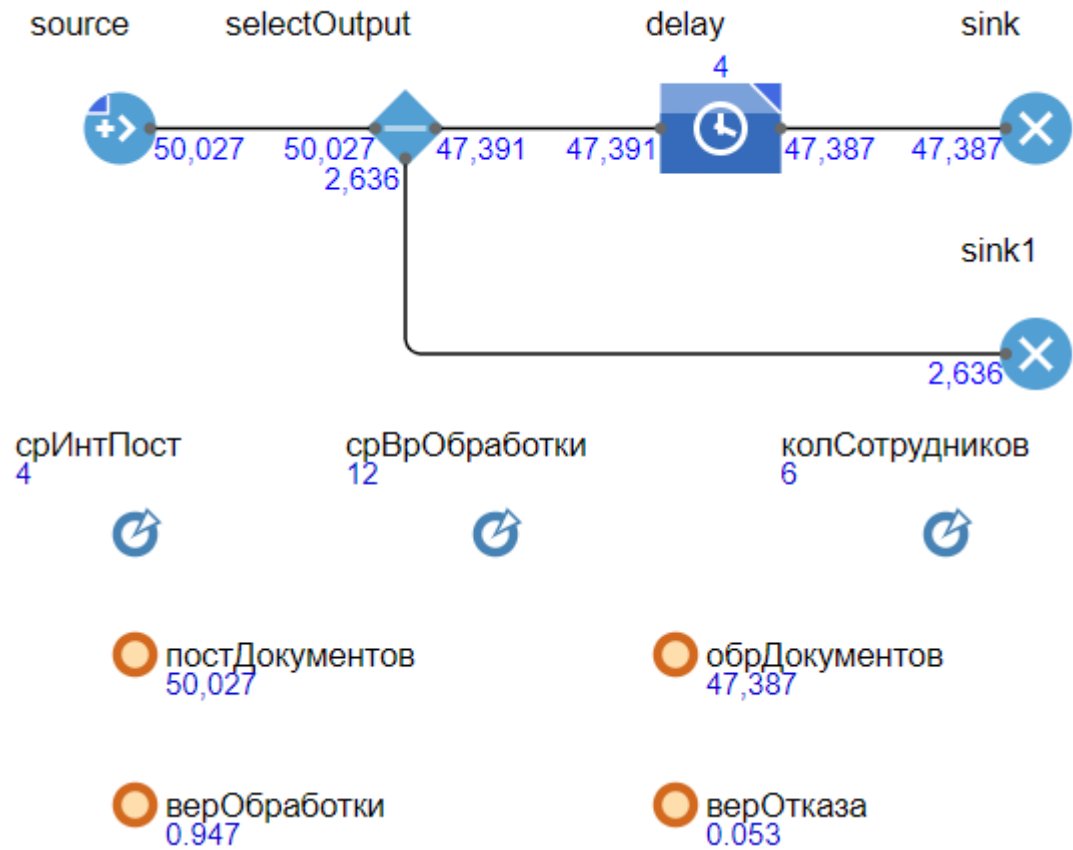


Рисунок 3 – Запуск модели

Вывод

В ходе данной практической работы мы построили модель обработки документов в организации.

Теперь мы лучше понимаем, как работает система массового обслуживания.

В процессе построения данной модели мы овладели базовыми знаниями о ресурсах AnyLogic и приемах работы с ними. Так же научились описывать процессы и собирать статистику для дальнейшей работы с ней.

Было определено, что группы из 3 человек недостаточно для проведения эффективной работы.